Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 5 de Junio de 2026 **(PEI 2)**

P1 (3.5 puntos)

Se considera la señal en tiempo continuo, donde $\omega_B = 4\pi \cdot 10^3$ (rad/s):

$$x(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_B t}{\pi}\right)$$

La señal atraviesa el sistema mostrado en la Figura 1:

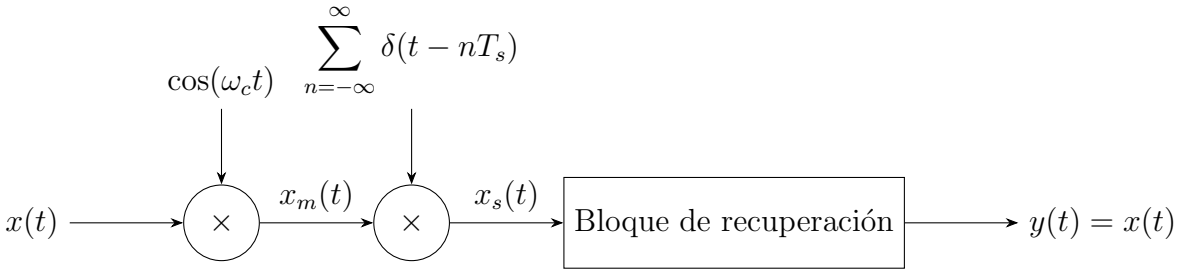


Figura 1: Sistema de modulación y muestreo ideal

a. Calcular y representar la transformada de Fourier $X(\omega)$ de la señal $x(t)$.

b. Se define la señal modulada: $x_m(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$. Obtener su transformada $X_m(\omega)$ y representarla gráficamente, para $\omega_c = 4 \cdot \omega_B$.

c. La señal modulada se muestrea mediante: $x_s(t) = x_m(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$. Obtener la expresión matemática de $X_s(\omega)$ y representarla para $T_s = \frac{\pi}{2\omega_B}$.

d. Dibuje el diagrama de bloques de un sistema o interconexión de sistemas que permitan recuperar $x(t)$ a partir de $x_s(t)$.

Solución

Se considera la señal:

$$x(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_B t}{\pi}\right), \quad \omega_B = 4\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

a) Transformada de Fourier $X(\omega)$

Se utiliza el siguiente par señal-transformada, que se puede obtener aplicando dualidad:

$$\text{sinc}^2(at) \longleftrightarrow \frac{\pi}{|a|}\Lambda\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$

En nuestro caso: $a = \frac{\omega_B}{\pi}$. Por tanto: $X(\omega) = \frac{\pi}{\omega_B}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_B}\right)$.

Donde $\Lambda(\cdot)$ es la función triangular. Se obtiene un espectro triangular centrado en $\omega = 0$, con $|\omega| \leq 2\omega_B = 8\pi \cdot 10^3$ rad/s

b) Señal modulada $x_m(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$

Sabiendo que $\mathcal{F}\{cos(\omega_c t)\} = \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$:

$$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi}X(\omega) * \mathcal{F}\{cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2}X(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2}X(\omega + \omega_c)$$

Para:

$$\omega_c = 4\omega_B = 16\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

Se obtiene:

$$X_m(\omega) = \frac{\pi}{2\omega_B}\left[\Lambda\left(\frac{\omega - \omega_c}{2\omega_B}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + \omega_c}{2\omega_B}\right)\right]$$

Bandas espectrales:

- Banda superior: $\omega \in [\omega_c - 2\omega_B,\ \omega_c + 2\omega_B] = [8\pi \cdot 10^3,\ 24\pi \cdot 10^3]$
- Banda inferior: $\omega \in [-24\pi \cdot 10^3,\ -8\pi \cdot 10^3]$

c) Señal muestreada: $x_s(t) = x_m(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - nT_s)$

La transformada del tren de impulsos es:

$$\sum_n \delta(t - nT_s) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

Por convolución en frecuencia:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_m(\omega - k\omega_s)$$

Se obtiene como resultado una tren de pulsos triangulares, con anchura $2\omega_B$, centrado cada uno de ellos en los múltiplos de ω_c.

d) Recuperación de la señal

El proceso de recuperación consta de simplemente un filtro paso bajo, con frecuencia de corte $2\omega_B$, y ganancia $T_s/2$.

P2 (3.5 puntos)

El sistema definido por la siguiente función de sistema se utiliza como oscilador para generar una de la señal $x[n] = sen(\frac{\pi}{7}n)u[n]$, evitando el cálculo de la función sinusoidal.

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

Se pide:

a. Dibuje el diagrama de polos y ceros de dicho sistema, indicando explícitamente si el sistema es causal.

b. Justifique si el sistema es estable.

c. Indique razonadamente la ecuación en diferencias que implementaría dicho sistema.

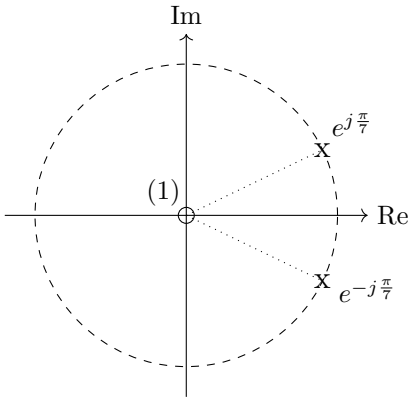
d. Obtenga la señal de salida de dicho sistema ante la señal de entrada:

$$x[n] = \delta[n] - 2 \cdot \cos(\frac{\pi}{7})\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

Solución a. La función de sistema se puede reescribir según:

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z}{z^2 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z + 1} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z}{(z - e^{j\frac{\pi}{7}})(z - e^{-j\frac{\pi}{7}})} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$



$$ROC \equiv |z| > 1$$

Figura. 1: Diagrama de polos y ceros.

b. El sistema no es estable dado que la región de convergencia no contiene a la circunferencia de radio unidad $ROC \equiv |z| > 1$.

c. Partiendo de la función de sistema:

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

$$X(z)(sen\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot z^{-1}) = Y(z)\left(1 - 2 \cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right) \cdot z^{-1} + z^{-2}\right)$$

Se tiene que partiendo del **reposo inicial** la ecuación en diferencias es:

$$y[n] - 2 \cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right) y[n-1] + y[n-2] = sen\left(\frac{\pi}{7}\right) x[n-1]$$

d. Para calcular la señal de salida correspondiente a $x[n]$ se obtiene su transformada Z:

$$X(z) = 1 + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2} \quad \text{ROC} \equiv \forall z - \{0\}$$

la transformada Z de la señal de salida vendrá dada por:

$$Y(z) = \left(1 - 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2}\right) \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} = sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} \quad \text{ROC} \equiv \forall z - \{0\}$$

obtenemos su transformada inversa:

$$y[n] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{7}\right) \delta[n-1]$$

P3 (3 puntos)

La señal $x[n]$, representada en la figura 2(a), se introduce en el esquema de la figura 2(b), donde el sistema definido por $h[n]$ es un filtro paso alto ideal con pulsación de corte $\Omega_c = \frac{\pi}{2}$ rad. El valor absoluto de la transformada de Fourier de $x[n]$ se muestra en la figura 2(c).

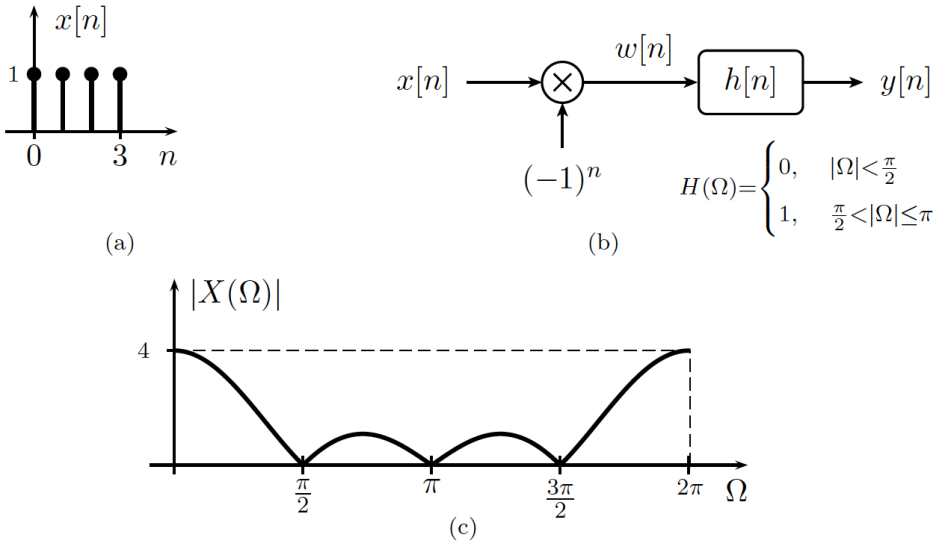


Figura. 2: (a) Señal $x[n]$, (b) diagrama de bloques de procesado de señal y (c) valor abosoluto del espectro de $x[n]$ (función periódica de período 2π).

Datos: $\mathscr{F}\{u[n] - u[n-L]\} = \frac{\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}L\right)}{\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)} e^{-j\frac{(L-1)}{2}\Omega}$.

a. Calcular la transformada de Fourier de $w[n]$ y representar el valor absoluto del espectro de la señal de salida, $y[n]$, en el rango de pulsaciones $0 \leq \Omega \leq 2\pi$ rad.

b. Representar la señal $x_1[n] = x[n] * x[n+5]$ y calcular su tranformada de Fourier, $X_1(\Omega)$.

Solución

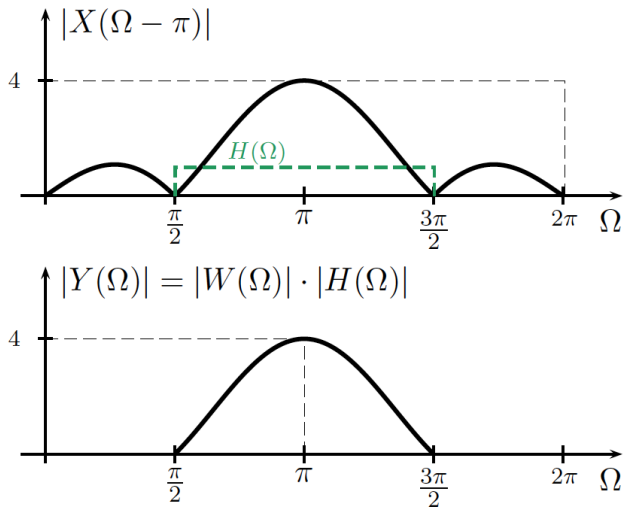
a. Empleando la propiedad de desplazamiento en la frecuencia: $w[n] = x[n] \cdot (-1)^n = x[n] \cdot e^{-j\pi n} \xrightarrow{\mathscr{F}} W(\Omega) = X(\Omega - \pi)$. Se calcula $X(\Omega)$ empleando la expresión que nos dan en el apartado de datos:

$$X(\Omega) = \frac{\text{sen } 2\Omega}{\text{sen}\frac{\Omega}{2}} e^{-j\frac{3}{2}\Omega}$$

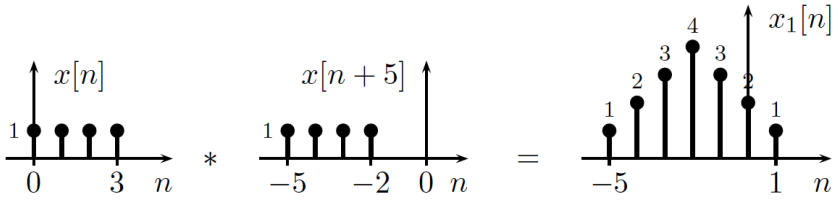
que, con la propiedad anterior, da lugar a:

$$W(\Omega) = X(\Omega - \pi) = \frac{\text{sen}\left(2\left(\Omega - \pi\right)\right)}{\text{sen}\left(\frac{\Omega - \pi}{2}\right)} e^{-j\frac{3}{2}(\Omega - \pi)}$$

Hay que tener en cuenta la periodicidad de 2π para dibujar los espectros:



b. La señal $x_1[n]$ es una función triangular de longitud 7 muestras obtenida como la convolución de dos pulsos rectangulares de igual longitud:



Aplicando las propiedades de convolución y desplazamiento en el tiempo de la DTFT: $X_1(\Omega) = X(\Omega) \cdot X(\Omega) e^{j5\Omega} = X^2(\Omega) e^{j5\Omega}$, donde la expresión $X(\Omega)$ se ha calculado en el apartado anterior, por lo que:

$$X^2(\Omega) = \frac{\text{sen}^2\left(2\Omega\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{\Omega}{2}\right)} e^{-j3\Omega}$$

siendo: $\boxed{X_1(\Omega) = \frac{\text{sen}^2\left(2\Omega\right)}{\text{sen}^2\left(\frac{\Omega}{2}\right)} e^{j2\Omega}}$.